任务结果概览

任务信息

软件版本：1.2.6

生成时间 UTC：2026-10-10T15:00:23Z

任务名称：reference_600km_24h_report

分析时长：24 h

时间步长：60 s

热网络：reference_11_node_gnss_receiver

本次实际生成

单场景

主要发现

平均 β 角：19.46 deg

入影比例：36.29 %

射频节点温度跨度：5.183 K

半仿真码偏差跨度：1.12 m

轨道基频等效相位时延：2500.69 s

最大能量闭合差：1.775e-09 J

关键发现与解读

1. 温度水平与温度波动需分开看：最高温出现在天顶表面（301.86 K），最低温出现在轨道左侧表面（211.36 K）；峰峰差最大的是天顶表面（71.95 K）。

2. 外部吸热的时间积分占比为：太阳直射 63.2%、地球反照 3.7%、地球红外 33.0%。太阳直射贡献最大；这是外部吸热构成，不把功率占比直接等同于温度变化贡献。

3. 卫星导航射频前端的完整峰峰差为 5.556 K，是全网最大峰峰差的 7.7%。因此评估接收机温度稳定性应直接看该节点，不能用外表面或全网极值代替。

4. 对卫星导航射频前端相连的导热路径积分后，平均净传热量最大的路径是卫星导航射频前端 → 卫星主体结构，为 6.382 W；该节点向相邻节点的平均净导热总量为 4.997 W（正值向外）。这比只数连接条数更能定位本次实际传热通道。

5. 轨道基频上，响应温度相对全网络外部吸热滞后 41.68 min，相当于一个轨道周期的 43.1%。这说明只按同一时刻的热流大小解释温度会遗漏周期相位差；此数值是基频相位关系，不是热量传播耗时。

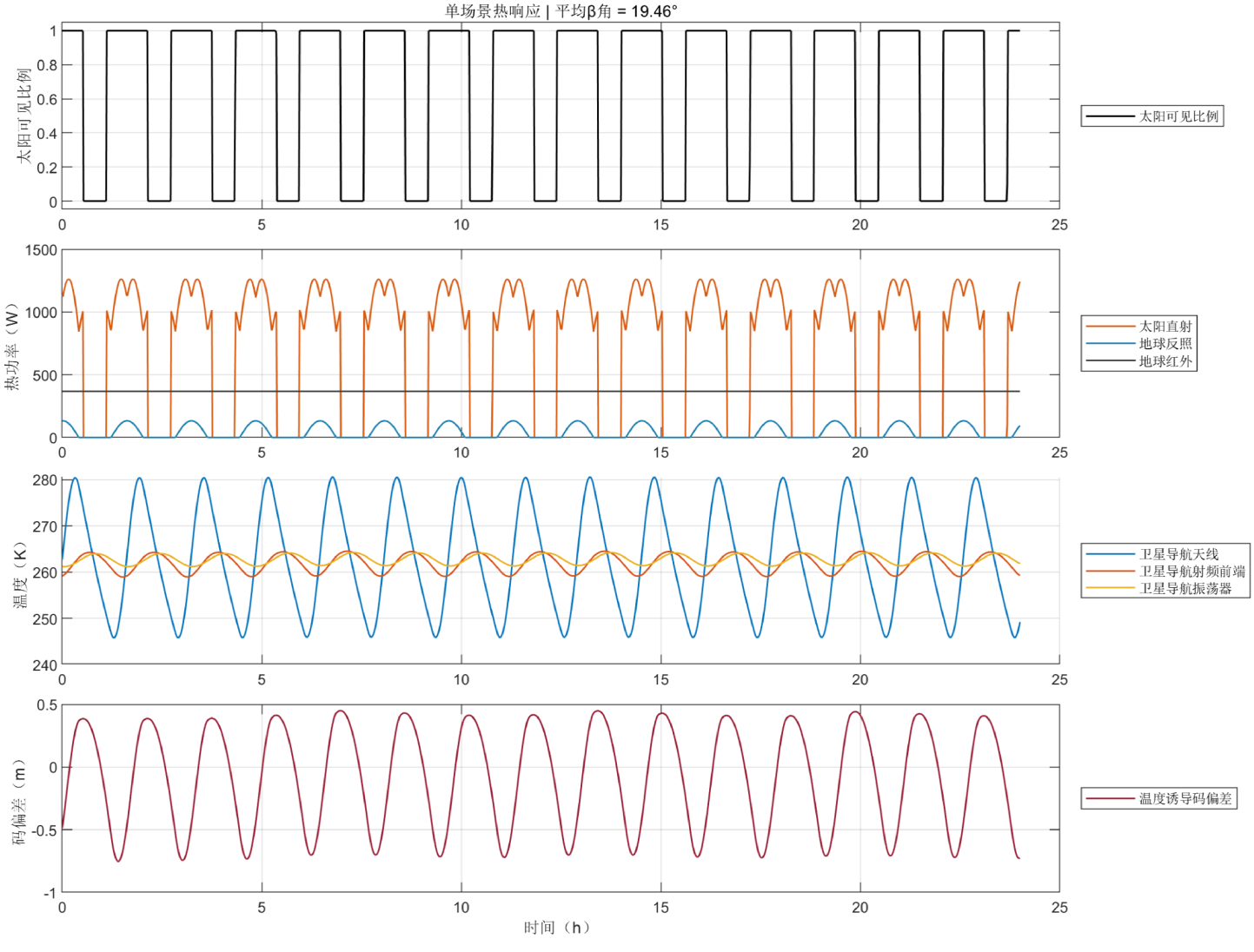
轨道热环境与节点响应

平均β角 19.46 度；入影占比 36.29%。

射频节点温度跨度 5.183 K；模型计算码偏差跨度 1.12 m。

轨道基频等效相位时延 2500.69 s（41.68 min）。

记录 30 次光照转换；该次数取决于本次时长与轨道条件。



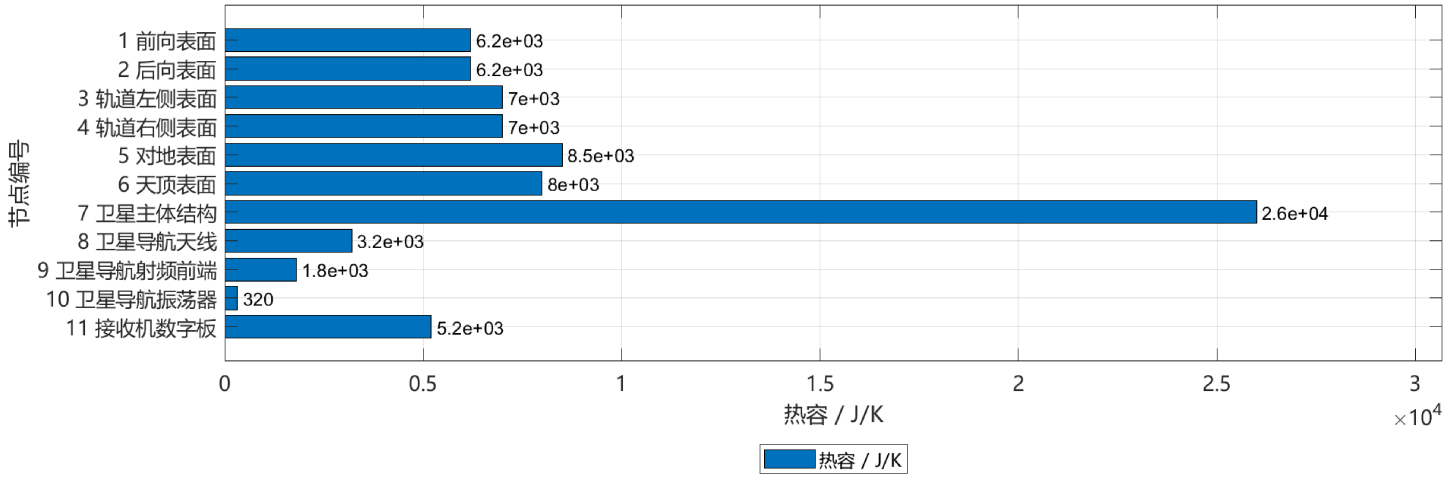
热容与内部功耗

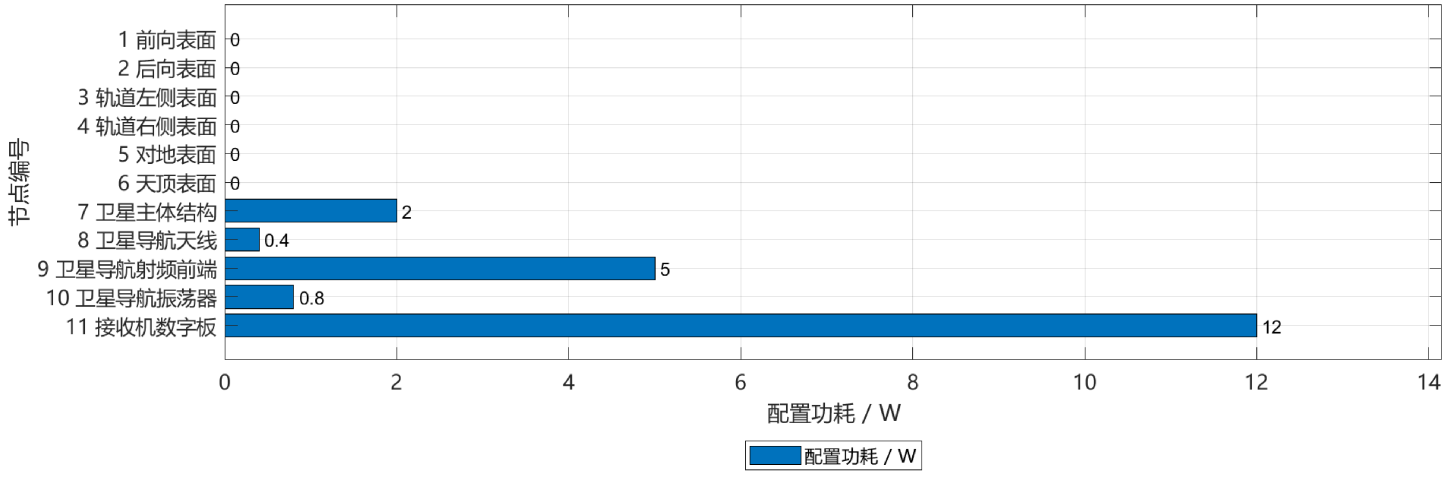
网络包含 11 个节点，总热容 79420 J/K，配置内部功耗 20.2 W。

卫星主体结构 热容最大：26000 J/K，占总热容 32.7%。

接收机数字板 配置功耗最高：12 W。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。





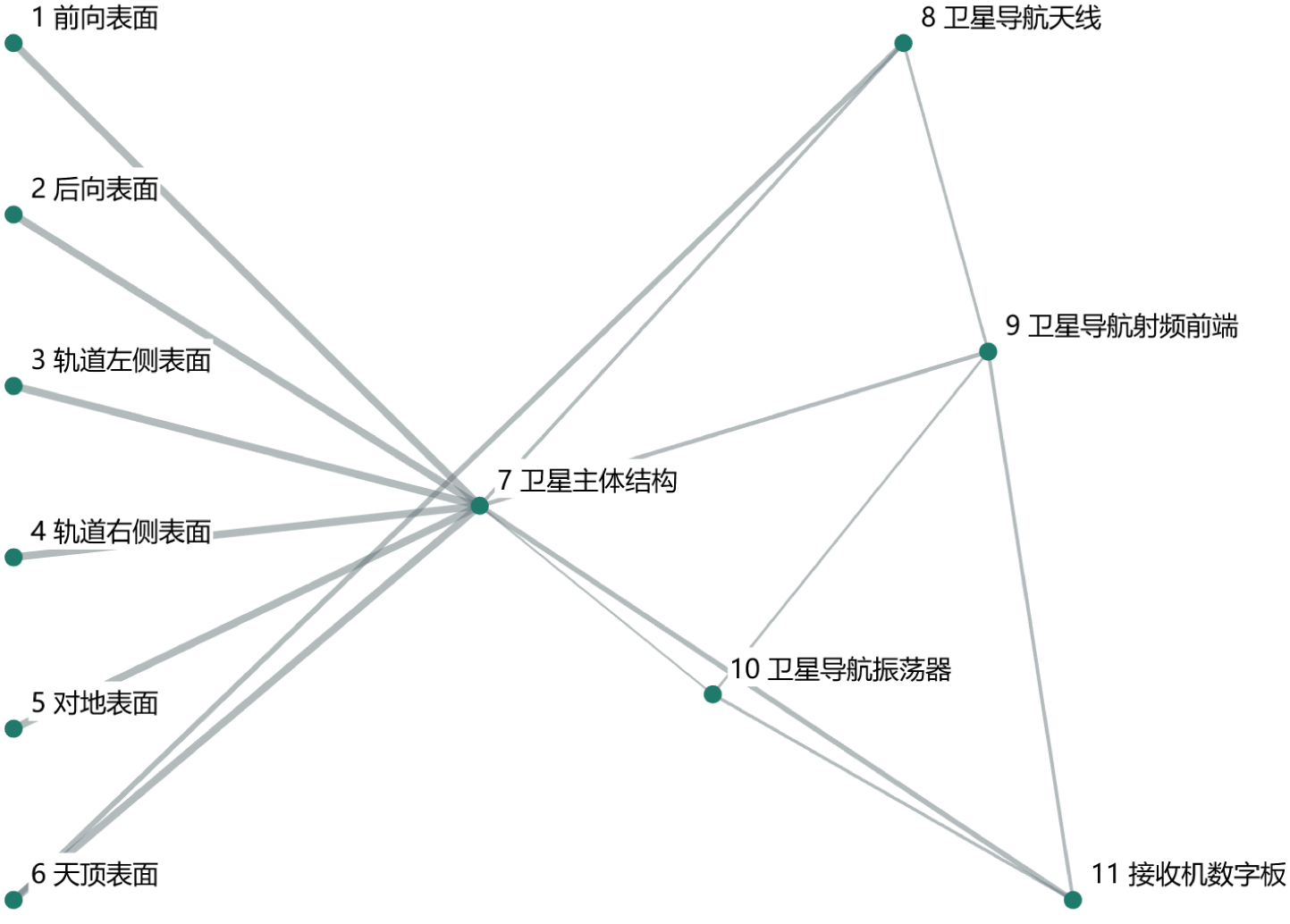
节点连接与导热路径

网络含 15 条导热连接；卫星主体结构 与 10 个节点相连，是连接最多的节点。

图示前 11/11 个节点的连接关系，线越粗表示热导越大。

连线布局表示热传导路径，而非卫星几何外形；各连接的热导值见连接表 CSV。

对卫星导航射频前端相连的导热路径积分后，平均净传热量最大的路径是卫星导航射频前端 → 卫星主体结构，为 6.382 W；该节点向相邻节点的平均净导热总量为 4.997 W（正值向外）。这比只数连接条数更能定位本次实际传热通道。

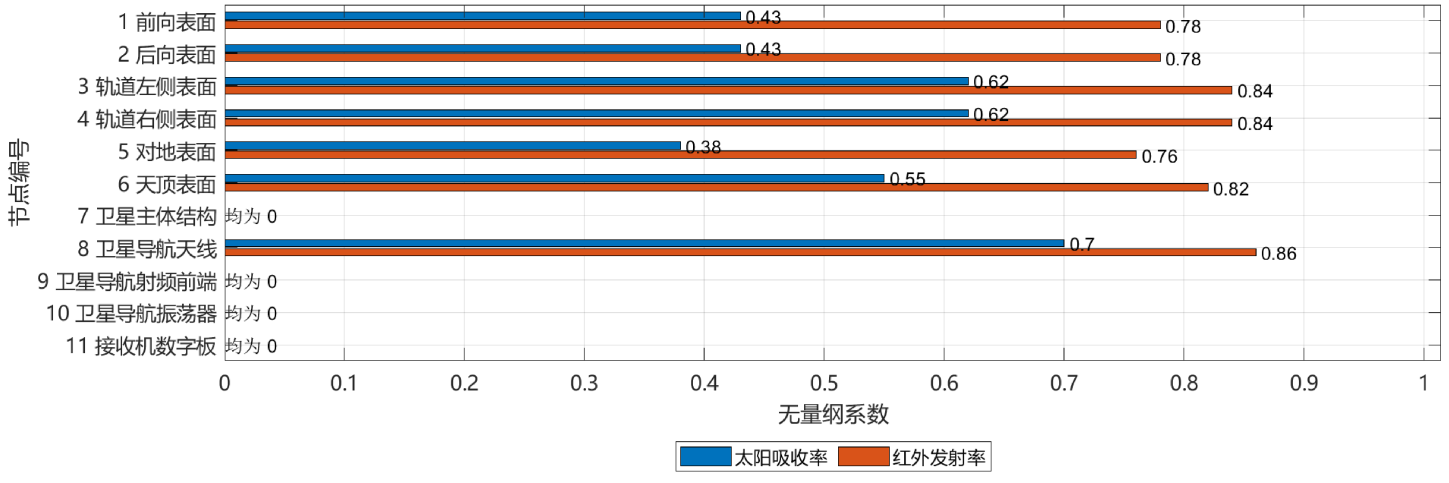


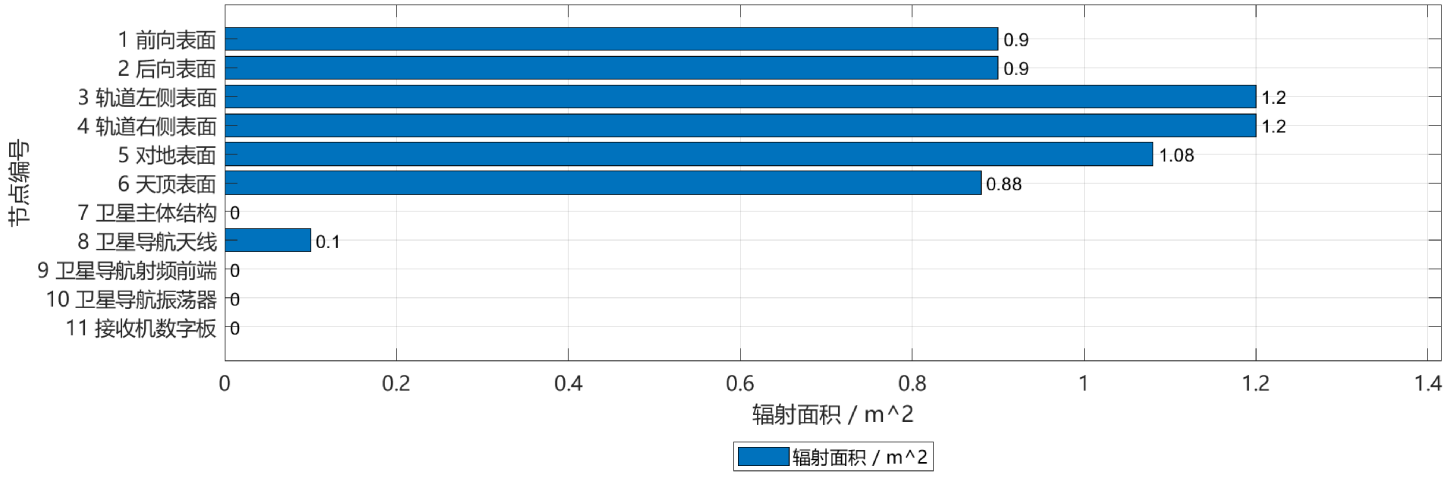
光学参数与辐射面积

对外辐射面积合计 6.26 m^2；图中明确标注零值。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。

卫星主体结构、卫星导航射频前端、卫星导航振荡器、接收机数字板 的投影面积和对外辐射面积均设为 0，通过导热连接交换热量。





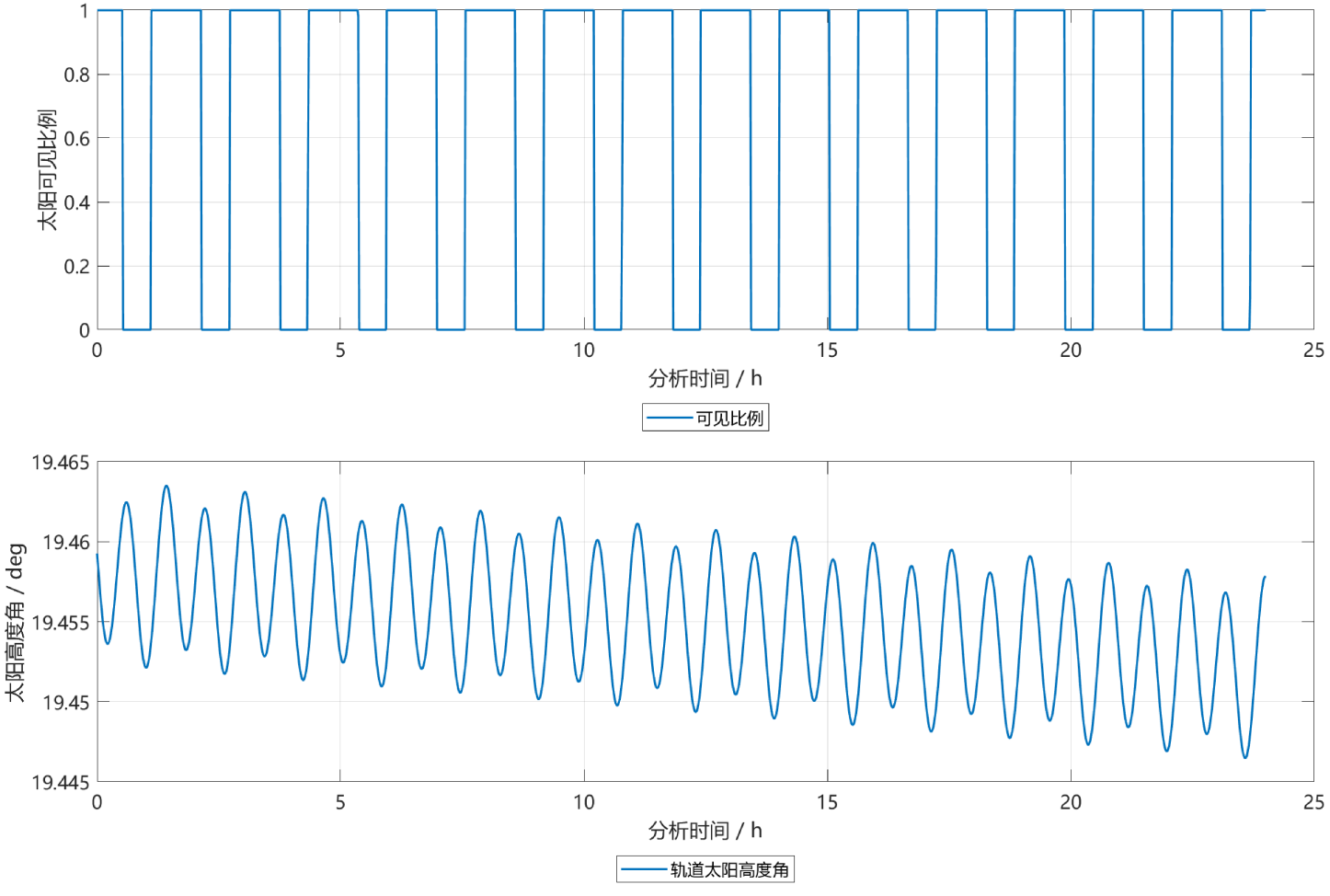
轨道光照与入影结构

按历元间梯形积分估算，部分或完全入影占分析时长的 36.32%。

太阳可见比例范围 0.000 至 1.000；平均轨道周期 96.69 min。

部分入影阈值为太阳可见比例小于 0.999；采样占比与时间加权占比可能不同。

本段入影 15 次、出影 15 次；β角范围 19.446 至 19.463 度。



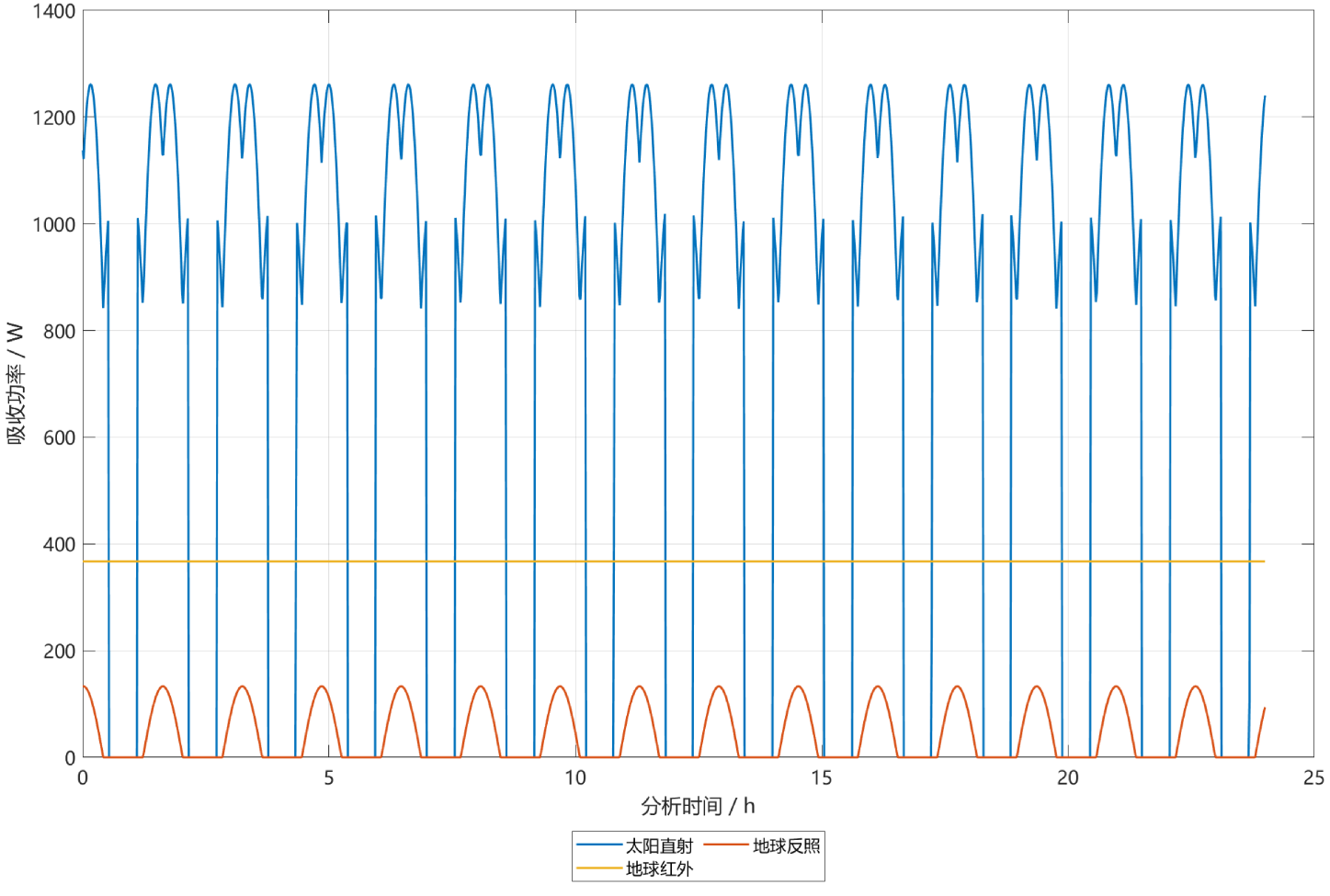
环境热流组成与变化

时间平均吸收功率：太阳直射 704.069 W，反照 41.743 W，地球红外 367.422 W。

曲线表示全网络吸收功率之和，已经包含节点面积和相应吸收特性。

太阳直射吸收功率 0.000 至 1261.440 W；地球红外 367.422 至 367.422 W。

外部吸热的时间积分占比为：太阳直射 63.2%、地球反照 3.7%、地球红外 33.0%。太阳直射贡献最大；这是外部吸热构成，不把功率占比直接等同于温度变化贡献。



节点温度与极值

全窗口最高 301.864 K（28.71 摄氏度，节点 6），最低 211.359 K（-61.79 摄氏度，节点 3）。

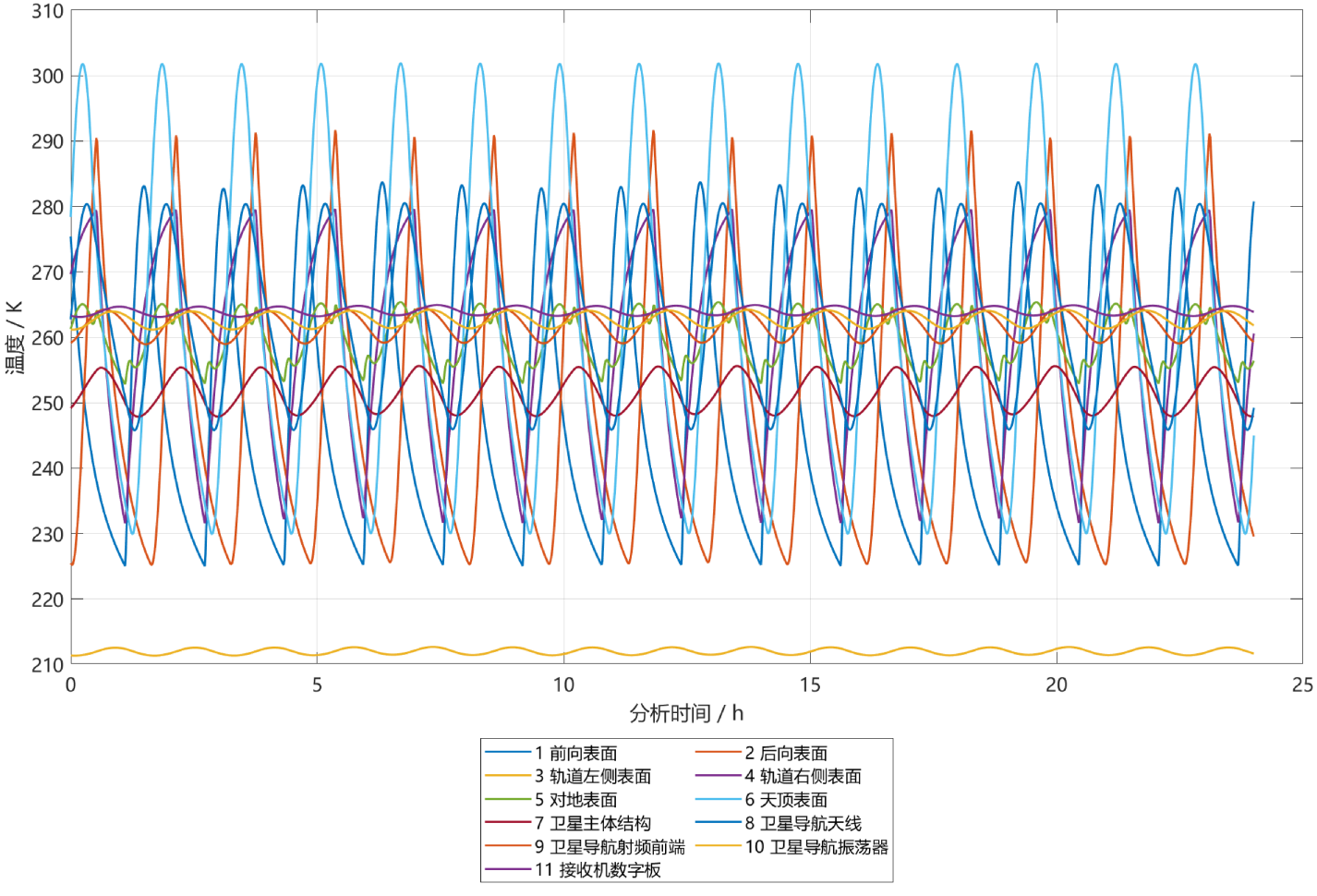
最大完整峰峰差 71.952 K（节点 6）。这里使用最大值减最小值，不是 95%-5% 分位跨度。

最高温节点为 天顶表面，最低温节点为 轨道左侧表面。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。

温度水平与温度波动需分开看：最高温出现在天顶表面（301.86 K），最低温出现在轨道左侧表面（211.36 K）；峰峰差最大的是天顶表面（71.95 K）。

卫星导航射频前端的完整峰峰差为 5.556 K，是全网最大峰峰差的 7.7%。因此评估接收机温度稳定性应直接看该节点，不能用外表面或全网极值代替。

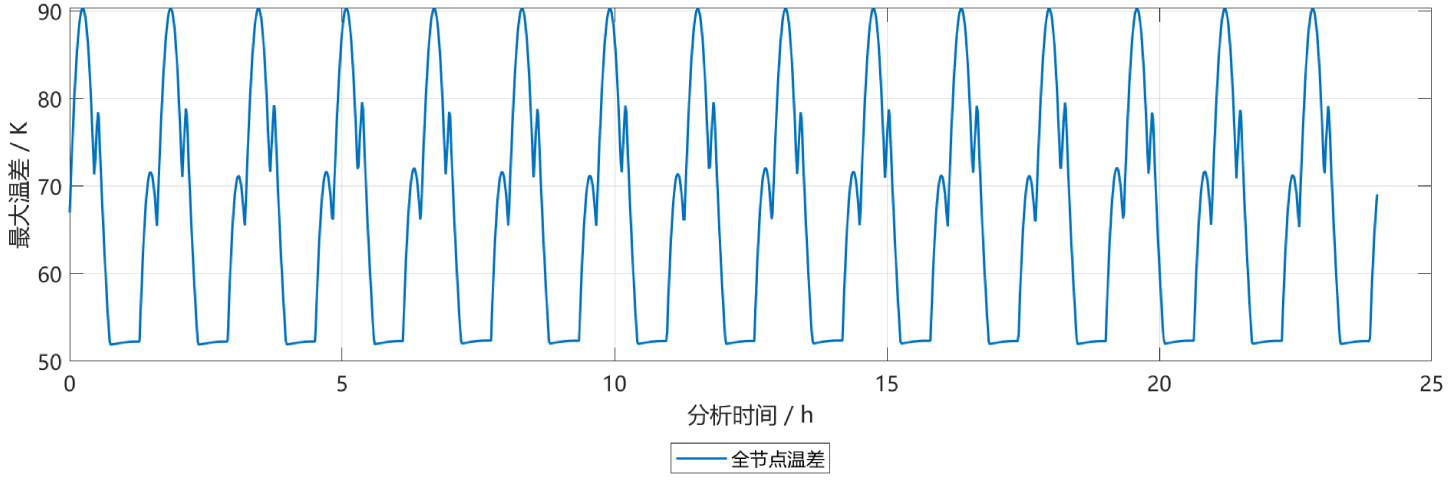


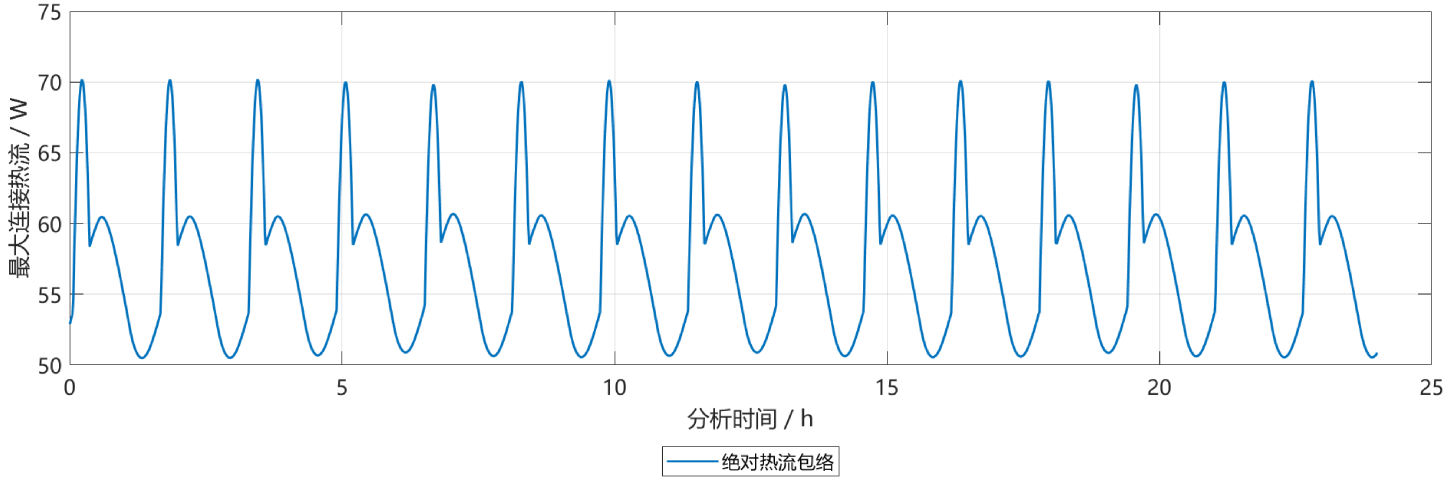
节点温差与导热负荷

同时刻全网络最大温差 90.341 K；最大单连接热流绝对值 70.175 W。

上下图分别为每个历元的最大节点温差和最大单连接热流包络。

本段含 15 条导热连接；包络逐历元从这些连接中取最大值。





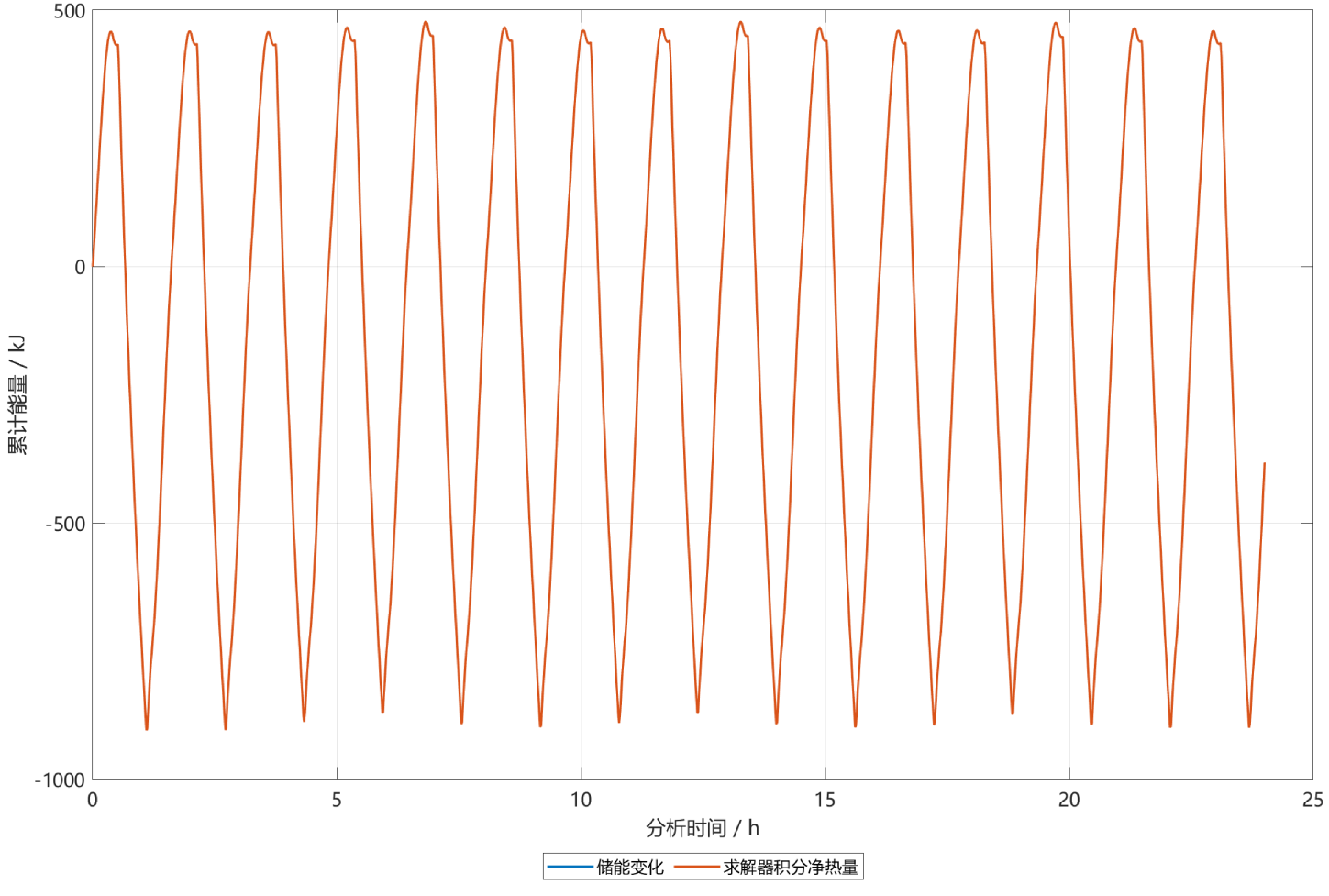
储能变化与能量守恒

从分析起点重新计零后，最大累计闭合差 4.8938e-08 J。

储能变化为各节点热容乘温度变化的总和；预热阶段不计入本图零点。

平衡关系：储能变化 = 外部吸热 + 内部发热 - 辐射散热 + 边界输入。

分析末端储能变化 -381.84 kJ。



轨道周期热响应

全网络外部吸热与 卫星导航射频前端 温度的轨道基频等效相位时延为 2500.69 s（41.68 min）。

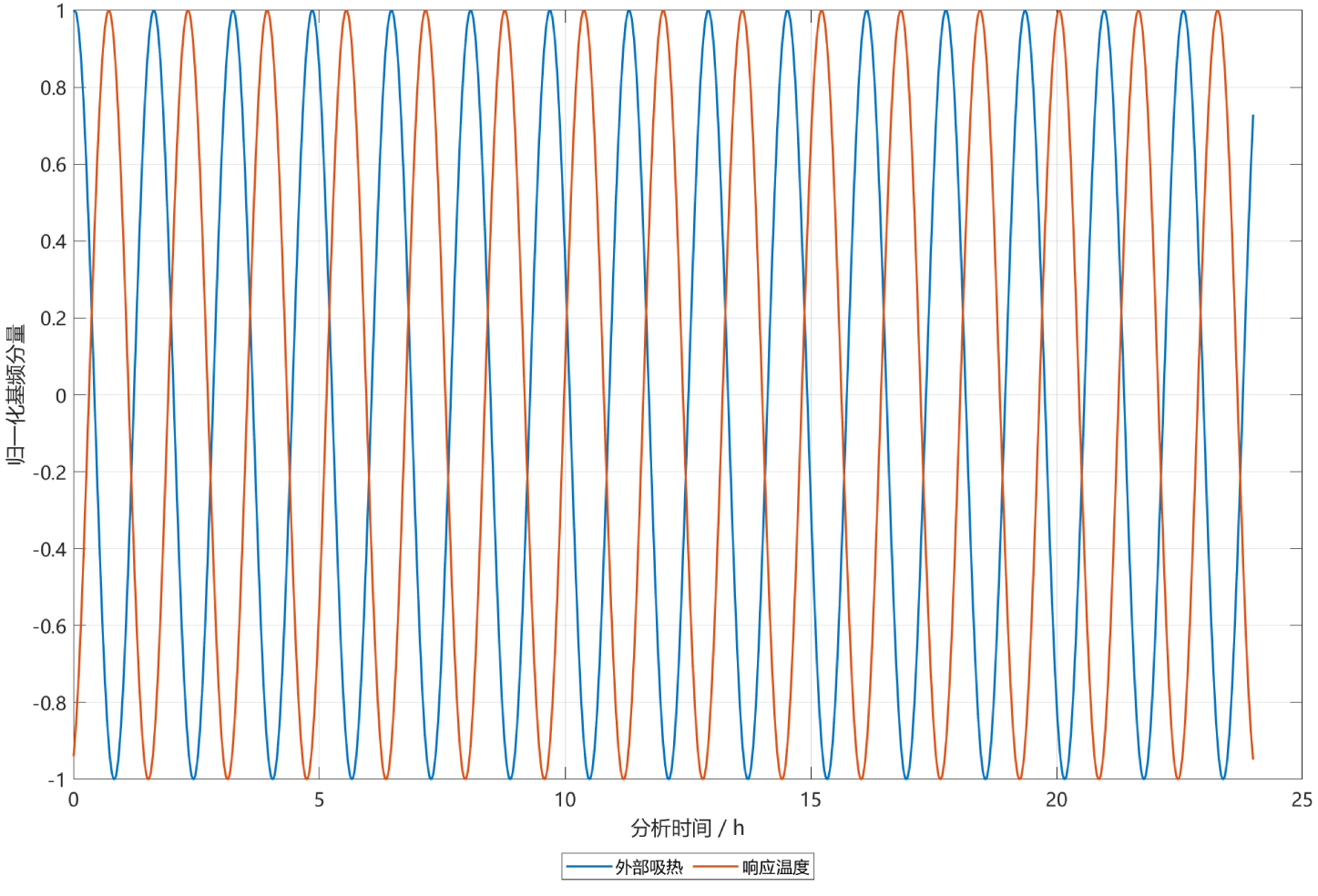
基频幅值：热流 768.916 W，温度 2.631 K；前后半段各自估计的相位时延相差 2.62 s。

对实际历元同时拟合常数、趋势和前三阶轨道谐波，提取基频相位差；下图为各自基频分量除以幅值后的对比。

轨道基频上，响应温度相对全网络外部吸热滞后 41.68 min，相当于一个轨道周期的

43.1%。这说明只按同一时刻的热流大小解释温度会遗漏周期相位差；此数值是基频相位关系，不是热量传播耗时

。



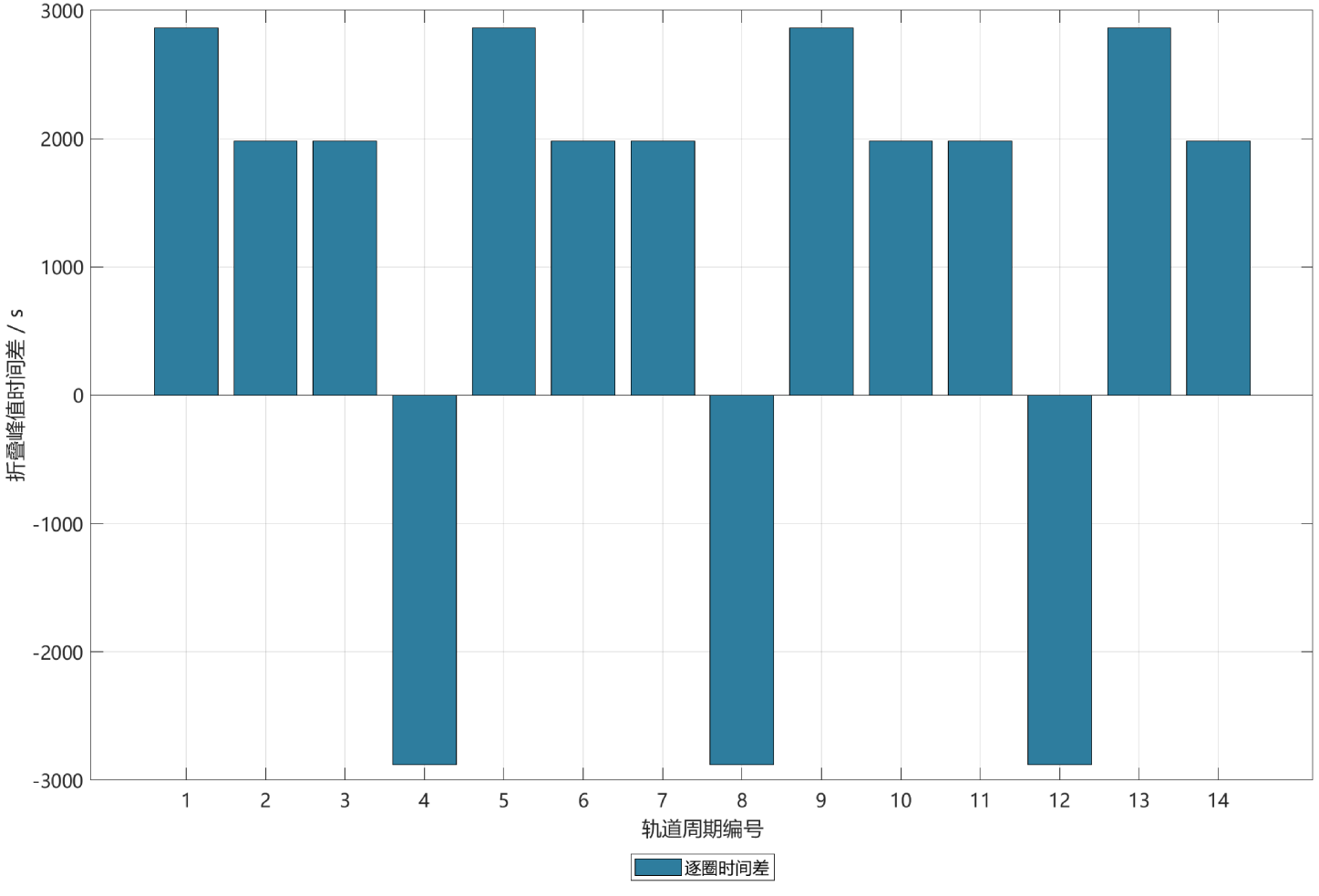
逐圈峰值时间差

响应节点：卫星导航射频前端。

11 圈温度峰值在热流峰值之后，3 圈在之前，0 圈同一采样时刻；逐圈折叠时间差为 -2880 至 2861 s，采用逐圈图展示。

比较全网络外部吸热峰值与响应温度峰值，时间差折叠到 ±半个轨道周期（2900.6 s）。

正值表示折叠后的温度峰值较晚，负值较早；逐圈保留两种方向。



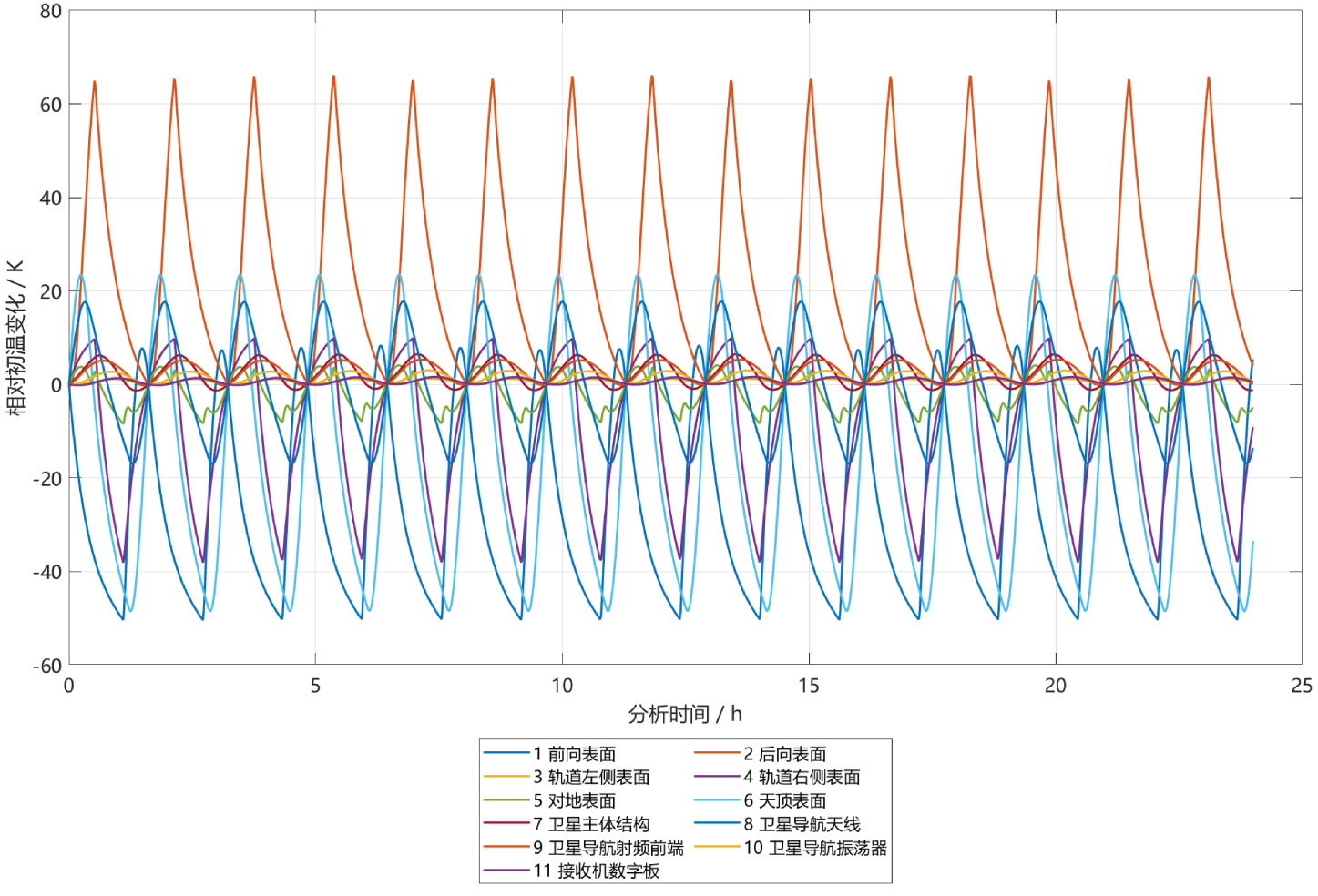
初始状态与温度漂移

冻结太阳条件下初始化 17 圈，周期温差 0.00045696 K，达到所配置收敛条件。

分析末端相对起点最大绝对温变 33.415 K。

分析起止相隔 14.893 圈；曲线以分析起点温度为零点。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。



时间网格加密复核

仅比较相同设备、相同场景的独立加密重算；粗网格历元必须在细网格中精确存在。

60/30 s 网格：全节点最大差 1.186 K，响应节点最大差 0.2349 K。

两网格基频相位时延分别 2500.69、2500.65 s。

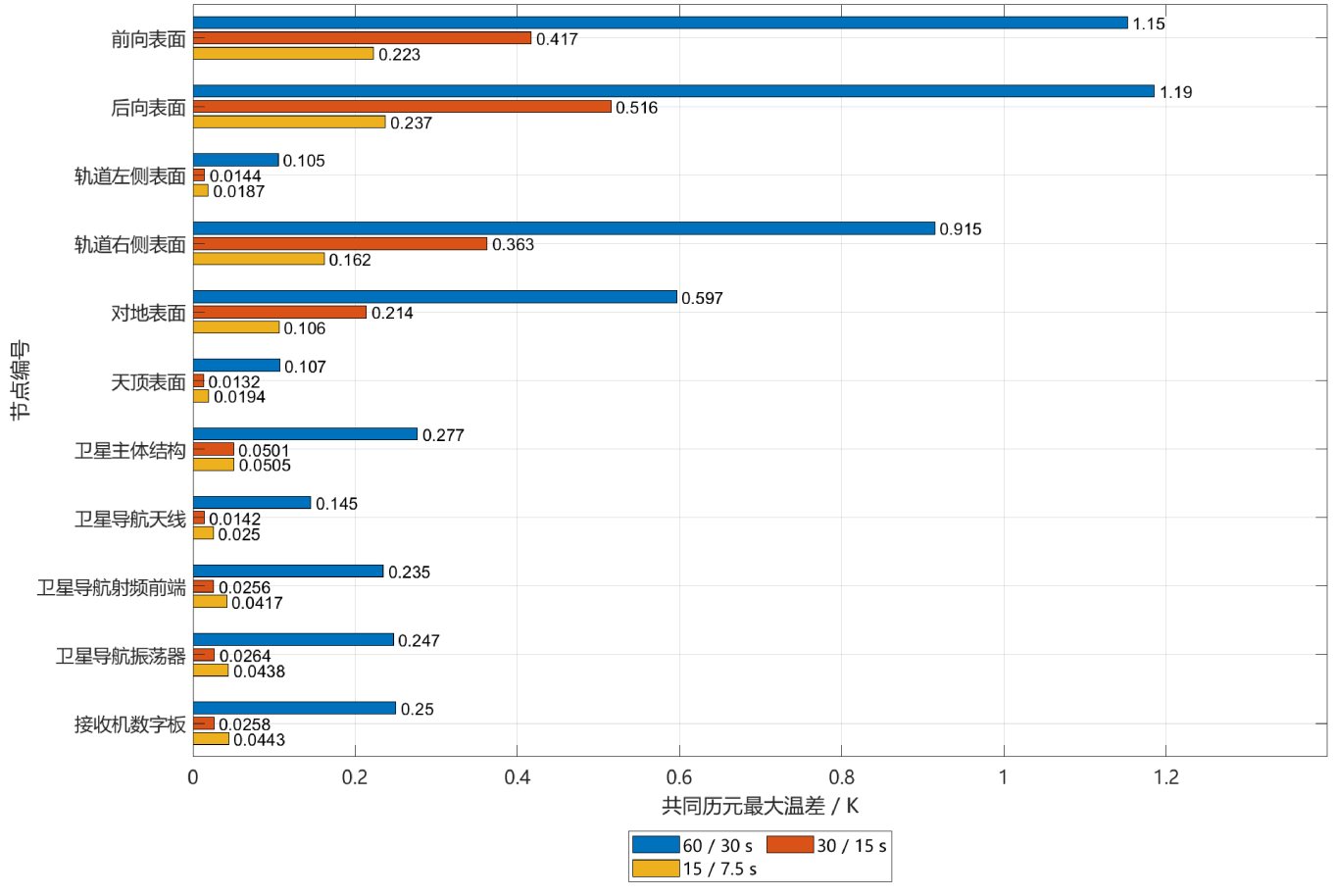
30/15 s 网格：全节点最大差 0.5155 K，响应节点最大差 0.0256 K。

两网格基频相位时延分别 2500.65、2500.70 s。

15/7.5 s 网格：全节点最大差 0.2375 K，响应节点最大差 0.04169 K。

两网格基频相位时延分别 2500.70、2501.57 s。

最细一组网格的全节点最大差为 0.2375 K，响应节点最大差为 0.04169 K；以上是本次步长敏感性复核的实测差值。



全节点统计附表

温度为 K，热容为 J/K，功耗为配置值 W。均值采用时间加权。

1: 前向表面

最低 225.028 | 均值 248.909 | 最高 283.724 | 完整极差 58.696

热容 6200 | 内部功耗 0 | 末端减起点 5.360 K

2: 后向表面

最低 225.225 | 均值 249.284 | 最高 291.666 | 完整极差 66.441

热容 6200 | 内部功耗 0 | 末端减起点 4.068 K

3: 轨道左侧表面

最低 211.359 | 均值 212.005 | 最高 212.689 | 完整极差 1.330

热容 7000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 0.295 K

4: 轨道右侧表面

最低 231.574 | 均值 259.904 | 最高 279.564 | 完整极差 47.990

热容 7000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -9.101 K

5: 对地表面

最低 252.850 | 均值 259.558 | 最高 265.379 | 完整极差 12.529

热容 8500 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -4.866 K

6: 天顶表面

最低 229.912 | 均值 262.137 | 最高 301.864 | 完整极差 71.952

热容 8000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -33.415 K

全节点统计附表（续）

7: 卫星主体结构

最低 247.871 | 均值 251.652 | 最高 255.642 | 完整极差 7.771

热容 26000 | 内部功耗 2 | 末端减起点 -1.160 K

8: 卫星导航天线

最低 245.796 | 均值 262.748 | 最高 280.520 | 完整极差 34.724

热容 3200 | 内部功耗 0.4 | 末端减起点 -13.522 K

9: 卫星导航射频前端

最低 258.937 | 均值 261.946 | 最高 264.492 | 完整极差 5.556

热容 1800 | 内部功耗 5 | 末端减起点 0.131 K

10: 卫星导航振荡器

最低 261.160 | 均值 262.727 | 最高 264.206 | 完整极差 3.046

热容 320 | 内部功耗 0.8 | 末端减起点 0.642 K

11: 接收机数字板

最低 263.121 | 均值 264.036 | 最高 264.940 | 完整极差 1.819

热容 5200 | 内部功耗 12 | 末端减起点 0.582 K

输入与结果明细

场景名称: reference_600km_24h_report

分析时长: 86400 s

时间步长: 60 s

固定预热配置（非收敛模式）: 30 圈

节点数: 11 个

导热系数范围: [0, 1.4] W/K

内部功耗范围: [0, 12] W

开始历元 UTC: 2024-03-20 12:00:00

轨道高度: 600000 m

轨道倾角: 97.6 度

姿态模式: 对地定向

轨道坐标系: 地心赤道坐标系（内置近似轨道模型）

遥测比较: 未执行（本次未导入遥测数据）

计算检查与复核记录

数值与配置验收

单场景温度有限值：通过

遥测比较: 未执行（本次未导入遥测数据）

本次评估范围

本报告评估所配置热网络的仿真结果及数值检查；设备温限符合性不在本次评估范围内。

复核文件

同目录提供原始结果 MAT、指标 CSV、Markdown、清单和图像。

软件版本：1.2.6

任务总结

1. 后续设计复核可分别聚焦天顶表面的高温水平、轨道左侧表面的低温水平，以及天顶表面的温度波动；本次对应极值 301.86/211.36 K、最大峰峰差 71.95 K。

2. 环境输入复核优先关注太阳直射：其占外部吸热 63.2%；温度响应同时结合下述传热通道与周期相位判断。

3. 响应部件卫星导航射频前端在本窗口的温度范围为 258.937 至 264.492 K，峰峰差 5.556 K；这些数值与整星极值分开用于设备复核。

4. 安装接触与热导参数复核可优先检查卫星导航射频前端与卫星主体结构之间的连接：本次平均净热流为 6.382 W；此排序依据实际热流，不代表改动热导后的灵敏度试验。

5. 轨道基频上，响应温度相对全网络外部吸热滞后 41.68 min，相当于一个轨道周期的 43.1%。这说明只按同一时刻的热流大小解释温度会遗漏周期相位差；此数值是基频相位关系，不是热量传播耗时。

6. 步长复核：最细一对 15/7.5 s 的全节点最大温差 0.2375 K，响应节点 0.04169 K。该差值用于衡量本次结果对时间步长的敏感程度。